

必修1 系统课No.6

基础课

速度四兄弟

关注+三连，物理必上分！

2008年5月12日，四川省汶川县发生了8.0级强烈地震，道路、桥梁全部毁坏，车辆无法通行。为迅速赶往汶川县城实施救援，武警战士徒步越过重重障碍，沿着崎岖的山路行进60km，用了5小时到达汶川县城，随即展开紧急救援，以下关于武警战士行进的速度和速率说法正确的是（ ）

- A. 平均速度是 3.3m/s
- B. 各时刻的速度均为 3.3m/s
- C. 平均速率是 3.3m/s
- D. 各时刻的速率均为 3.3m/s

速度还是速率？

下列所说的速度中，哪些是平均速度？哪些是瞬时速度？

- (1) 百米赛跑的运动员以 9.5m/s 的速度冲过终点线；
- (2) 经过提速后列车的速度达到 150km/h ；
- (3) 由于堵车，车在隧道内的速度仅为 1.2m/s ；
- (4) 返回地面的太空舱以 8m/s 的速度落入太平洋中；
- (5) 子弹以 800m/s 的速度撞击在墙上。

平均还是瞬时？

判断下列描述的正误：

瞬时速度就是运动的物体在一段较短时间里的平均速度。（ ）

对于匀速直线运动，平均速度跟哪段时间（或哪段位移）无关。（ ）

瞬时速率就是瞬时速度的大小。（ ）

平均速率就是平均速度的大小。（ ）

平均速度为零的运动，其平均速率也为零。（ ）

瞬时速率是瞬时速度的大小吗？

平均速率是平均速度的大小吗？

听完必拿捏！

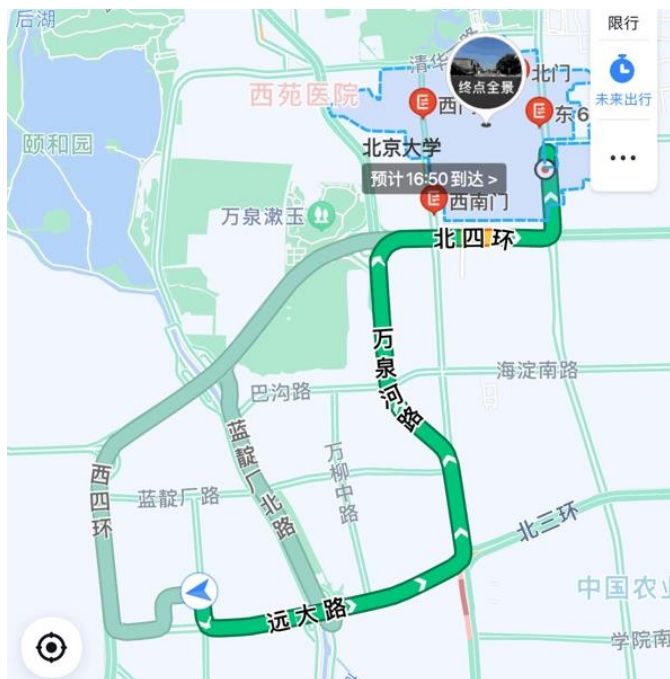
四速辨析

匀速直线运动的定义

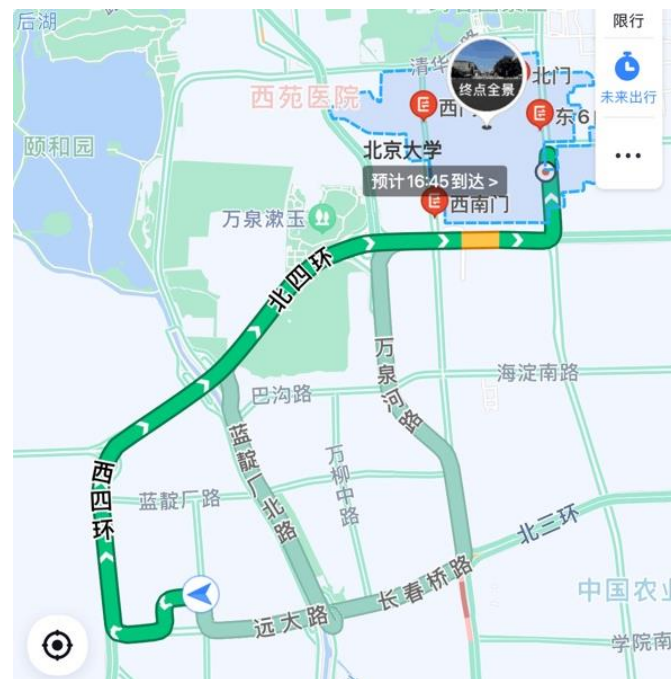
初中的快慢：腿迈的快不快



哪个快？



7.5km, 14分钟



10km, 15分钟

平均速度

描述“到的快慢”的物理量。表示物体位置变化的快慢和方向

大小：起点到终点的直线距离除以时间

$$\text{平均速度} = \frac{\text{位移}}{\text{时间}}, v = \frac{x}{t}, \text{单位m/s}$$

是矢量，方向是位移的方向

狗跳绕着小区跑了10圈，每圈200米，用时20min，平均速度多少？



狗猫在家跑酷，先向右运动2m，又向左运动6m，总共用时20s，平均速度是多少？



记笔记：

算平均速度不管中间过程，只看结果
说速度一定要说方向！

关于平均速度的下列说法中，物理含义正确的是（ ）

- A. 汽车在出发后 10s 末的平均速度是 5m/s
- B. 汽车在某段时间内的平均速度是 5m/s ，表示汽车在这段时间的每 1s 内的位移都是 5m
- C. 平均速度只能大体上反映物体运动的快慢
- D. 求平均速度，要考虑这一段时间内速度的变化

记笔记：

平均速度记录的是一段时间的东西，不是一个时刻

平均速度是记录结果的，无法反映运动过程

平均速率

描述一段时间内“跑的快慢”的物理量

平均速率 = $\frac{\text{路程}}{\text{时间}}$, $v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$, 单位m/s

是标量

平均速率不是平均速度的大小！

狗猫在家跑酷，先向右运动2m，又向左运动6m，总共用时20s，平均速度和平均速率是多少？



狗跳在后面追狗猫，向右跑了10m，用时5s，平均速度和平均速率是多少？



记笔记：

单向直线运动时，平均速度大小=平均速率

2008年5月12日，四川省汶川县发生了8.0级强烈地震，道路、桥梁全部毁坏，车辆无法通行。为迅速赶往汶川县城实施救援，武警战士徒步越过重重障碍，沿着崎岖的山路行进60km，用了5小时到达汶川县城，随即展开紧急救援，以下关于武警战士行进的速度和速率说法正确的是（ ）

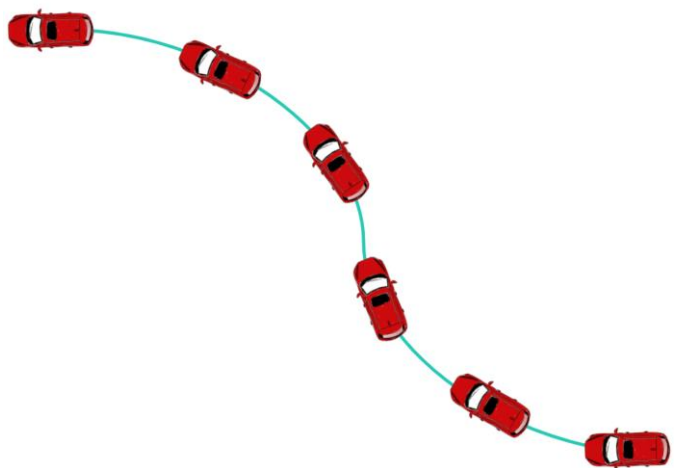
- A. 平均速度是 3.3m/s
- B. 各时刻的速度均为 3.3m/s
- C. 平均速率是 3.3m/s
- D. 各时刻的速率均为 3.3m/s

瞬时速度

物体在某一时刻/位置的快慢和方向

极短时间（0.0001）内的平均速度

是矢量，方向是轨迹切线（车头的朝向）



匀速直线运动的定义

瞬时速度不变的运动



- 大小不变
- 方向不变

下列所说的速度中，哪些是平均速度？哪些是瞬时速度？

- (1) 百米赛跑的运动员以 9.5m/s 的速度冲过终点线；
- (2) 经过提速后列车的速度达到 150km/h ；
- (3) 由于堵车，车在隧道内的速度仅为 1.2m/s ；
- (4) 返回地面的太空舱以 8m/s 的速度落入太平洋中；
- (5) 子弹以 800m/s 的速度撞击在墙上。

记笔记：

看时间，时间极短就是瞬时速度

瞬时速率

物体在某一时刻/位置的快慢。瞬时速度的大小

极短时间（0.0001）内的平均速率

是标量

瞬时速率是瞬时速度的大小！

速率、速度比大小

速度和速率不能比大小。速度的大小和速率可以比

瞬时速率=瞬时速度的大小

高中物理重要思想：时间极短时，一律当成匀速直线运动

平均速率 $\geq$ 平均速度的大小

某校举行田径运动会，刘老师绕 400m 环形跑道跑一圈回到起点用时 80s，则他在此段时间内的平均速度是___ m/s，平均速率是___ m/s。刘老师冲过终点时的速度大小___他此时的速率（填>、<或=）。

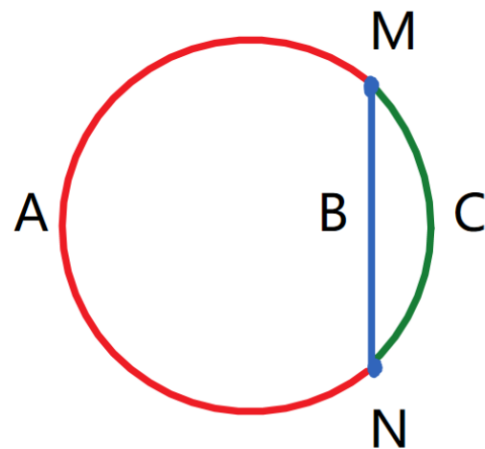
如图所示是三个质点 A 、 B 、 C 的运动轨迹，三个质点同时从 N 点出发，又同时到达 M 点，则下列说法正确的是（ ）

A. 从 N 到 M 的过程中， A 的平均速度最大

B. 三质点从 N 到 M 的平均速率相同

C. 三质点从 N 到 M 的过程中， A 的平均速率最大

D. 到达 M 点时 A 的瞬时速率最大

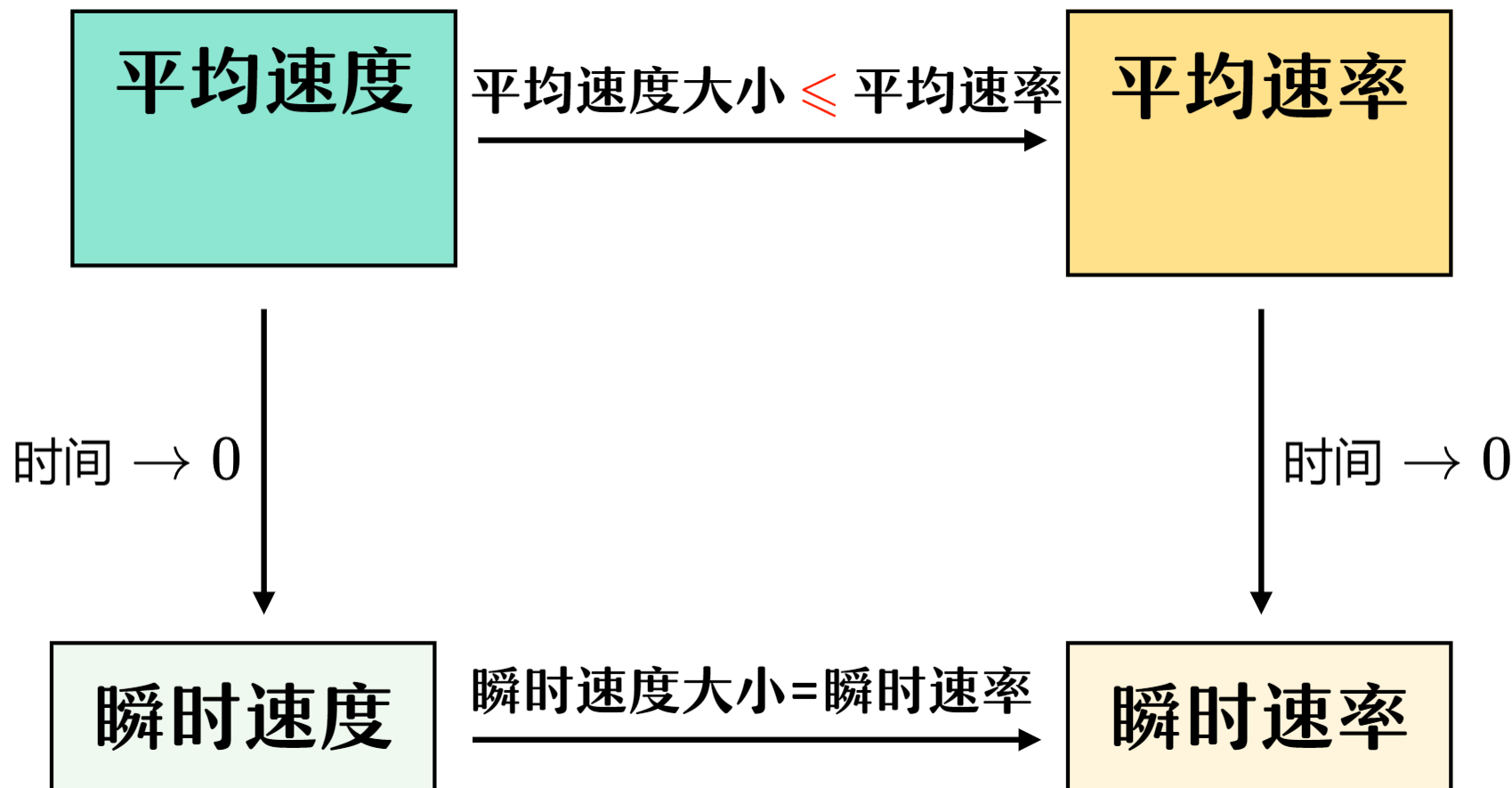


记笔记：

速度找位移，速率找路程

四速辨析

平均速率不是平均速度大小，物理意义不同，一个表示跑得快一个表示到得快
瞬时速率是瞬时速度大小，物理意义相似



判断下列描述的正误：

瞬时速度就是运动的物体在一段较短时间里的平均速度。（ ）

对于匀速直线运动，平均速度跟哪段时间（或哪段位移）无关。（ ）

瞬时速率就是瞬时速度的大小。（ ）

平均速率就是平均速度的大小。（ ）

平均速度为零的运动，其平均速率也为零。（ ）

记笔记：

瞬时就对应的是极短不是较短

那通常说的速度，到底指的哪个速度哇？



图 1.3-1 汽车速度计

可以设想，用由时刻 t 到 $t + \Delta t$ 一小段时间内的平均速度来代替时刻 t 物体的速度，如果 Δt 取得小一些，物体在 Δt 这样一个较小的时间内，运动快慢的差异就不会太大。 Δt 越小，运动快慢的差异就越小。当 Δt 非常非常小时，运动快慢的差异可以忽略不计，此时，我们就把 $\frac{\Delta x}{\Delta t}$ 叫作物体在时刻 t 的**瞬时速度**（instantaneous velocity）。

匀速直线运动是瞬时速度保持不变的运动。在匀速直线运动中，平均速度与瞬时速度相等。

瞬时速度的大小通常叫作**速率**（speed）。汽车速度计不能显示车辆运动的方向，它的示数实际是汽车的速率（图 1.3-1）。日常生活中说到的“速度”，有时是指速率，要根据上下文判断。

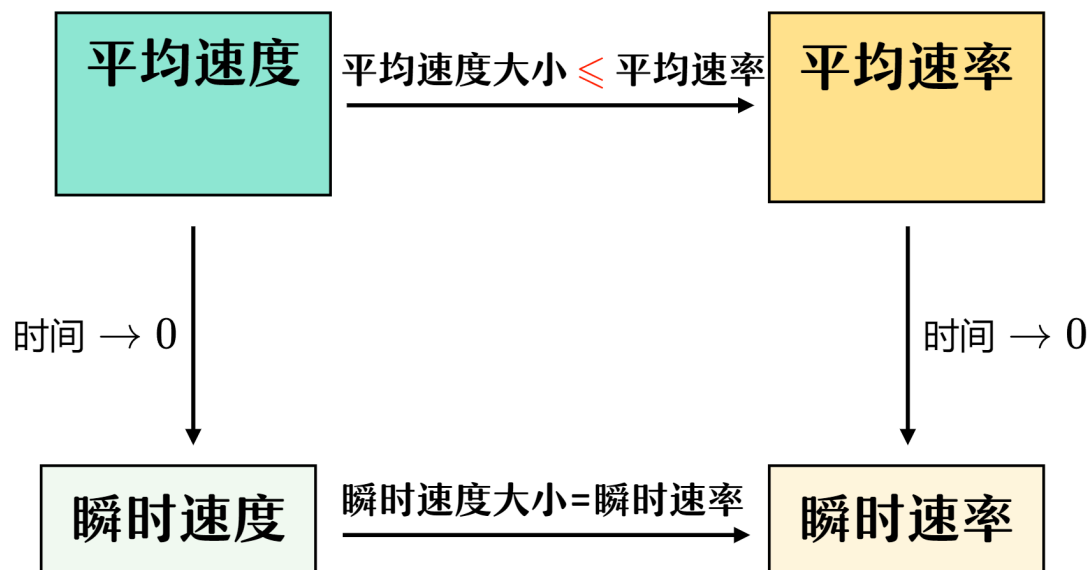
题目中说到速度，都理解为瞬时速度即可

打卡时刻

评论
“已打卡”

四速辨析

平均速率不是平均速度大小，物理意义不同，一个表示跑得快一个表示到得快
瞬时速率是瞬时速度大小，物理意义相似



匀速直线运动的定义

瞬时速度不变的运动

下节预告

No.7 速度的变化量

关注UP，物理上分！